



Tecnológico de Monterrey

Privacidad y seguridad de los datos

Equipo 5

Nombres y Matrículas:

Ulises Orlando Carrizalez Lerín	A01027715
Mónica Monserrat Martínez Vázques	A01710965
María José Soto Castro	A01705840
Tomás Pérez Vera	A01028008
Grant Nathaniel Keegan	A01700753
Bárbara Paola Alcántara Vega	A01799609

Sección de investigación y Reflexión Individual:

Grant Nathaniel Keegan | A01700753

TC3006C.101

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos II (Gpo 501)

Fecha de entrega: 10/11/2025

En este documento, se realizará una reflexión individual e investigación sobre la anonimización y el manejo de datos del equipo MuuMetrics. Para el proyecto de clasificación de Body Condition Score (BCS) en base a las fotografías y los datos tabulares proporcionados por el CAETEC. Los objetivos principales son:

- Verificar la anonimización de datos de la organización, asegurándonos de proteger la información identificable de las vacas, producida por el robot DeLaval de ordeno, o de cualquier otra fuente de información.
- Realizar una investigación sobre las técnicas de anonimización de datos en la industria ganadera. Apegándonos a normas dentro de la república Mexicana para garantizar la privacidad de los datos.
- Establecer normativas para la protección de los datos durante la duración del proyecto. Desde el almacenamiento hasta la protección.
- Implementar una herramienta que permita establecer registros y esquemas sobre el acceso de datos de parte del equipo.

El proceso de manejo de datos de esta investigación se alinea en parte a las técnicas establecidas en el documento *Introducción a la Anonimización de Datos* del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Redes, & Oficina del Dato de España.¹ La documentación a profundidad se hizo en el documento colaborativo del equipo. Este cumple con la función de ser un resumen individual de lo que se discutió en las juntas con los otros integrantes.

Investigación sobre el manejo de datos en la industria ganadera de México (SINIIGA)

La industria ganadera mexicana ha adoptado un modelo cada vez más digitalizado con sistemas de registro, trazabilidad, sensores, imágenes de los animales y bases de datos que permiten seguimiento de la producción. Estas son técnicas empleadas por el CAETEC para la producción de leche. El SINIIGA (Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado) busca consolidar una base de datos para la identificación del ganado en México, lo cual registra a los animales.^{2,3} También existe información del extranjero que nos ayudó en la toma de decisiones, tales como el manejo de la información ganadera en Estados Unidos.^{4, 5}

Esta digitalización genera hace que el sistema de ganadería sea eficiente, pero al mismo tiempo impone retos significativos en cuanto al manejo, privacidad, seguridad y accesibilidad de esos datos. Para esto, es importante establecer lineamientos para esta protección de privacidad para los usos del CAETEC, ya que se alinea a esta información.

Uno de los principales aspectos de consideración para el proceso ganadero se relaciona con la trazabilidad. Las vacas del CAETEC siguen los lineamientos del sistema del SINIIGA. Lo cual indica que cada vaca está identificada de forma única. Esta práctica garantiza un control y sistema de rastreo logístico, también implica un riesgo de exposición de información sensible. Por ejemplo, si se asocia con la ubicación o los registros de producción. Por esta razón, en el contexto del

proyecto de MuuMetrics, estos números de identificación se enmascararán con un filtro de difuminación solamente en caso de ser visibles y mostrar información. Antes de cualquier análisis o publicación de datos.

Esta práctica permite mantener el equilibrio entre la privacidad de los datos y el cumplimiento de las obligaciones de trazabilidad establecidas por SINIIGA, garantizando así la confidencialidad sin comprometer la integridad de los procesos de seguimiento.

Especificación del proceso para el manejo de datos | propuesta del equipo para el CAETEC

Verificación de la anonimización de los datos y medidas del equipo para garantizar la seguridad de la información

Los datos para nuestro proyecto de clasificación de vacas son divididos en dos secciones: Los datos tabulares utilizados para las métricas de la producción lechera, y los datos de fotografías.

Antes de subir cualquier información al repositorio del proyecto, se verificó que los datos recibidos del socio formador se encuentren anonimizados, garantizando que no sea posible rastrear información personal o sensible de productores o instalaciones específicas. En particular, se identificaron atributos de riesgo como nombres de productores, identificadores de ganado y fechas exactas de ordeña. Los datos tabulares no presentaron riesgos de exponer información sensible, pero las fotografías corren el riesgo de exponer información individual sobre las vacas. Los cuales deben ser enmascarados de acuerdo con los principios descritos en el informe de Barranquero (2022).

El equipo de MuuMetrics se aseguró de implementar una serie de medidas técnicas para asegurar la integridad y confidencialidad durante el tiempo de trabajo. Por ejemplo, un proceso de control de acceso que limita quien puede visualizar, modificar o descargar los archivos en GitHub, Notion y Google Drive. Registrando cada acceso mediante una bitácora de cambios y un registro de quién acceso los datos. Principalmente refiriéndose a los estudiantes, profesores, y socio formadores.

Notas y Referencias

[1] Barranquero, J. (2022). Introducción a la anonimización de datos: Técnicas y casos prácticos. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Redes, & Oficina del Dato. https://datos.gob.es/sites/default/files/doc/file/introduccion_a_la_anonimizacion_de_datos-_tecnicas_y_casos_practicos_1.pdf

[2] Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA). (s.f.). Portal oficial del SINIIGA. Recuperado el 10 de noviembre de 2025, de <http://www.siniiga.org.mx/index.html>

[3] Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA). (s.f.). Especificaciones para la identificación bovina. <http://www.siniiga.org.mx/docs/EspecificacionesIdBovinos.pdf>

[4] Dennis, E., Vander, B., & James, M. (2021). Webinar: Are Livestock Producers Willing to Pay for Traceability Programs? Farm and ranch management. University of Nebraska–Lincoln.

[5] Meulemeestre, J. (2018). Livestock identification, the cornerstone of food biosecurity and traceability. Allflex Livestock Intelligence Global.

[6] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025, 20 de marzo). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>

[7] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2007, 25 de julio). Ley Federal de Sanidad Animal (última reforma 21 de mayo de 2024). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA.pdf>